Faculté Polydisciplinaire de Larache - Université Abdelmalek Essaâdi

Contrôle Final (Rattrapage -S8 - 2022) Durée : 1h30

1ère année de Master : MMA

Module : Calcul Stochastique

1. **(3 pts)**
   (a) Rappeler QUATRE propriétés fondamentales du mouvement brownien unidimensionnel.
   (b) Donner la formule d'Itô multidimensionnelle.

2. **(5 pts)** On considère une marche aléatoire $(S_n)_{n\in\mathbb{N}}$ simple dans $\mathbb{Z}$ sur sa filtration canonique qu'on notera $(\mathcal{G}_n) = \sigma(S_1, S_2, \ldots, S_n)$. Montrer que les processus suivants sont des martingales $\mathcal{G}_n$-adaptées :

   (a) $(S_n)_{n\geq 0}$
   (b) $(S_n^2 - n)_{n\geq 0}$

3. **(6 pts)** Soit $(B_t)_{t\geq 0}$ un mouvement brownien standard.
   1. Utiliser la formule d'Itô pour écrire chacun des processus suivants sous sa forme standard (i.e : $dX_t = udt + vdB_t$) :
      (a) $X_t = B_t^2$
      (b) $Y_t = B_1^2(t) + B_2^2(t)$ où (B_1, B_2) est un M.B 2-D.
   2. Soit $\tilde{B}_t$ un M.B indépendant de B_t. Posons $Z_t = \alpha B_t + \sqrt{1-\alpha^2}\tilde{B}_t^2$ pour tout $t \geq 0$ où $\alpha \in [0,1]$. Est-ce que $(Z_t)_{t\geq 0}$ est un mouvement brownien ?

4. **(6 pts)** On considère l'équation :

$$dX_t = a(t)X_t dt + b(t)dt + c(t)dB_t, \tag{1}$$

   où $a(t)$ et $c(t)$ sont des fonctions continues. On veut résoudre cette équation par la méthode de la variation de la constante.
   (a) Poser $\beta(t) = \int_0^t a(s)ds$ et dérivez β.
   (b) Vérifier que $X_0 \exp(\beta(t))$ est solution de l'équation (1) pour $b = c = 0$ (solution de $dX_t = a(t)X_t dt$)
   (c) Considérer $Y(t) = \exp(-\beta(t))$ et calculer dY_t à l'aide de la formule d'Itô.
   (d) Intégrer dY_t et en déduire que :

$$X_t = X_0 \exp(\beta(t)) + \int_0^t \exp(\beta(t) - \beta(s))b(s)ds + \int_0^t \exp(\beta(t) - \beta(s))c(s)dB_s.$$

   (e) Appliquer le résultat précédent en résolvant l'équation suivante :

$$dX_t = -\frac{1}{1+t}X_t dt + \frac{1}{1+t}dB_t, \quad X_0 = 0.$$